

Examen Calculo I

2^{do} Parcial

1. Determinar todos los puntos de la curva $y = 1 + x^2$ para los cuales la recta tangente a la curva pase por el origen

Solución:

$$y = 1 + x^2 \dots \dots \dots (I)$$

Derivando:

$$y' = 2x$$

Ecuación de la recta tangente $y - y_0 = y' * (x - x_0)$ con $p(0,0)$.

$$y - 0 = 2x * (x - 0)$$

$$y = 2x^2 \dots \dots \dots (II)$$

Reemplazando (I) en (II):

$$1 + x^2 = 2x^2$$

$$x^2 = 1$$

$$x_1 = 1, \quad x_2 = -1$$

Reemplazando en (I):

$$y_1 = 1 + 1^2 \rightarrow y_1 = 2$$

$$y_2 = 1 + (-1)^2 \rightarrow y_2 = 2$$

Los puntos son:

$$\begin{array}{ll} x_1 = 1, & y_1 = 2 \\ x_2 = -1, & y_2 = 2 \end{array}$$

2. Sea $f(x) = \begin{cases} x^2 & , \text{si } x \leq 2 \\ ax + b & , \text{si } x > 2 \end{cases}$ determine la suma de los valores de a y b de modo que f tenga derivada continua en $x = 2$

Solución:

Aplicando limites laterales:

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} x^2 = \lim_{x \rightarrow 2^+} (ax + b)$$

$$4 = 2a + b \dots \dots \dots (I)$$

Derivando:

$$f(x) = \begin{cases} 2x & , \text{si } x < 2 \\ a & , \text{si } x > 2 \end{cases}$$

Aplicando limites laterales:

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} 2x = \lim_{x \rightarrow 2^+} a$$

$$4 = a$$

$$a = 4$$

Reemplazando en (I):

$$2 * 4 + b = 4$$

$$b = -4$$

3. Respuesta:

El producto de una función impar f' y una función par g' es **impar**.

$$(f'g')(-x) = f'(-x)g'(-x) = (-f'(x))(g'(x)) = -(f'g')(x)$$

lo que significa que $f'g'$ es **impar**, no par.

La afirmación incorrecta es **$f'g'$ es par**.

4. Dada la curva $3x^2 - 4xy + 2y^2 = 9$, hallar la ecuación de la recta normal a la curva en el punto $(1, -1)$.
Recuerde que la recta normal es perpendicular a la recta tangente

Solución:

Derivando y evaluando en el punto $(1, -1)$:

$$3x^2 - 4xy + 2y^2 = 9$$

$$6x - 4y - 4y' + 4y * y' = 0$$

$$y' * (4y - 4) = 4y - 6x$$

$$y' * (-4 - 4) = -4 - 6$$

$$8 * y' = 10$$

$$y' = \frac{5}{4}$$

Ecuación de la recta normal en el punto $(1, -1)$:

$$y - y_0 = -\frac{1}{y'} * (x - x_0)$$

Reemplazando los valores tenemos:

$$y + 1 = -\frac{4}{5} * (x - 1)$$

5. Sea $f_{(x)} = \frac{ax}{x^2 + b^2}$, determinar los valores de a, b de tal modo que f tenga un máximo local en $x=3$ y que $f'_{(0)} = \frac{1}{3}$

Solución:

$$f'_{(x)} = \frac{a * (x^2 + b^2) - ax * (2x)}{(x^2 + b^2)^2}$$

$$f'_{(x)} = \frac{ax^2 + ab^2 - 2ax^2}{(x^2 + b^2)^2}$$

$$f'_{(x)} = \frac{-ax^2 + ab^2}{(x^2 + b^2)^2}$$

Evaluando en el máximo local $f'_{(3)} = 0$

$$0 = \frac{-a * 3^2 + ab^2}{(3^2 + b^2)^2}$$

$$a * (b^2 - 3^2) = 0$$

$$a_1 = 0, \quad \begin{matrix} b_1 = 3 \\ b_2 = -3 \end{matrix}$$

Ahora evaluamos en $f'_{(0)} = \frac{1}{3}$

$$\frac{1}{3} = \frac{-a * 0^2 + ab^2}{(0^2 + b^2)^2}$$

$$\frac{ab^2}{b^4} = \frac{1}{3}$$

$$a = \frac{9}{b^2}$$

$$a_2 = 3$$

Examen Calculo I

3^{er} Parcial

1. Sea $G_{(x)} = \frac{1}{2} * \int_0^x (x-t)^2 f_{(t)} dt$. Determinar la segunda derivada de $G_{(x)}$.

Resp.:

$$G_{(x)} = \int_0^x f_{(t)} dt$$

2. Determinar el valor de $\int_0^1 \frac{x^2}{x^2+2x+2} dx$

Solución:

$$\begin{aligned} I &= \int_0^1 \frac{x^2 + 2x + 2 - 2x - 2}{x^2 + 2x + 2} dx \\ I &= \int_0^1 \frac{x^2 + 2x + 2}{x^2 + 2x + 2} dx + \int_0^1 \frac{-(2x + 2)}{x^2 + 2x + 2} dx \\ I &= \int_0^1 dx - \int_0^1 \frac{2x + 2}{x^2 + 2x + 2} dx \\ I &= x \Big|_0^1 - \ln(x^2 + 2x + 2) \Big|_0^1 \\ I &= 1 - 0 - \ln(1^2 + 2 * 1 + 2) + \ln(0^2 + 2 * 0 + 2) \\ I &= 1 + \ln\left(\frac{2}{5}\right) \end{aligned}$$

Por lo tanto:

$$\int_0^1 \frac{x^2}{x^2 + 2x + 2} dx = 1 + \ln\left(\frac{2}{5}\right)$$

3. Determinar el valor de $\int \cos(\sqrt{x+2}) dx$

Solución:

$$I = \int \cos(\sqrt{x+2}) dx$$

Cambio de variable:

$$m = \sqrt{x+2} \rightarrow m^2 = x+2 \rightarrow 2mdm = dx$$

$$I = \int \cos(m) 2mdm$$

$$I = 2 * \int m \cos(m) dm$$

Aplicando por partes:

$$u = m \qquad \int dv = \int \cos(m) dm$$

$$du = dm \qquad v = \text{sen}(m)$$

$$I = 2(m * \text{sen}(m) - \int \text{sen}(m) dm)$$

$$I = 2(m * \text{sen}(m) + \cos(m))$$

$$I = 2(\sqrt{x+2} * \text{sen}(\sqrt{x+2}) + \cos(\sqrt{x+2}))$$

Por tanto:

$$\int \cos(\sqrt{x+2}) dx = 2(\sqrt{x+2} * \text{sen}(\sqrt{x+2}) + \cos(\sqrt{x+2}))$$

4. Calcular el área del recinto limitado por la parábola $y = x^2 + 2$ y la recta que pasa por los puntos $(-1,0)$ y $(1,4)$.

Solución:

$$y - y_0 = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} * (x - x_0)$$

$$y - 0 = \frac{4 - 0}{1 + 1} * (x + 1)$$

$$y = \frac{4}{2} * (x + 1)$$

$$y = 2x + 2 \dots \dots (I)$$

De la ecuación 1:

$$y = x^2 + 2 \dots \dots (II)$$

Comparando las ecuaciones:

$$x^2 + 2 = 2x + 2$$

$$x^2 = 2x$$

$$x = 0, \quad x = 2$$

$$A = \int_0^2 (2x + 2 - x^2 - 2) dx$$

$$A = \int_0^2 (2x - x^2) dx$$

$$A = \left(2 * \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} \right)_0^2$$

$$A = 2^2 - \frac{2^3}{3}$$

$$A = \frac{4}{3} (u^2)$$

5. Calcular la longitud de arco de la curva $y = \frac{2}{3} * (x + 1)^{\frac{3}{2}}$ con $2 \leq x \leq 14$.

Para la longitud de la curva:

$$S = \int_{x_0}^{x_1} \sqrt{(f'(x))^2 + 1} dt$$

$$y' = \frac{2}{3} * \frac{3}{2} * (x + 1)^{\frac{1}{2}}$$

$$y' = (x + 1)^{\frac{1}{2}}$$

$$S = \int_2^{14} \sqrt{\left((x + 1)^{\frac{1}{2}}\right)^2 + 1} dx$$

$$S = \int_2^{14} \sqrt{x + 1 + 1} dx$$

$$S = \int_2^{14} \sqrt{x + 2} dx$$

Cambio de variable:

$$u = \sqrt{x + 2} \rightarrow u^2 = x + 2 \rightarrow 2u du = dx$$

$$S = 2 * \int_2^{14} u^2 du = 2 * \left(\frac{u^3}{3}\right)_2^{14}$$

$$S = 2 * \left(\frac{\sqrt{x + 2}^3}{3}\right)_2^{14}$$

$$S = 2 * \left(\left(\frac{\sqrt{14 + 2}^3}{3}\right) - \left(\frac{\sqrt{2 + 2}^3}{3}\right)\right)$$

$$S = 2 * \left(\left(\frac{64}{3}\right) - \left(\frac{8}{3}\right)\right)$$

$$S = \frac{112}{3}$$